

华北电力大学学报(自然科学版)
Journal of North China Electric Power University(Natural Science Edition)
ISSN 1007-2691,CN 10-1999/TM

《华北电力大学学报(自然科学版)》网络首发论文

题目：计及分布式电源不确定性的新型配电网综合风险评估
作者：方文倩，王颖，王明深，袁晓冬，郑迪
收稿日期：2025-12-23
网络首发日期：2026-02-27
引用格式：方文倩，王颖，王明深，袁晓冬，郑迪．计及分布式电源不确定性的新型配电网综合风险评估[J/OL]．华北电力大学学报(自然科学版).
https://link.cnki.net/urlid/10.1999.TM.20260227.1150.002



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-02-27 14:17:08　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/10.1999.TM.20260227.1150.002

华北电力大学学报
Journal of North China Electric Power University

计及分布式电源不确定性的新型配电网综合风险评估

方文倩[1]，王颖[1]，王明深[2]，袁晓冬[2]，郑迪[1]
（1.中国计量大学 机电工程学院，浙江 杭州　310018；2.国网江苏省电力有限公司电力科学研究院，江苏 南京　210003）

摘要：为应对高比例分布式电源接入给配电网带来的多属性、跨维度的运行风险，解决传统评估方法在刻画分布式电源出力不确定性、协调多准则指标和权重分配一致性方面的不足。提出一种基于藤 Copula-DBSCAN-高斯混合模型（GMM）生成典型场景及博弈论组合赋权的新型配电网综合风险评估模型。首先，基于分季 R 藤 Copula 模型精细化刻画风光荷出力时变相关性。其次，采用 DBSCAN 与 GMM 相结合的场景生成算法处理海量不确定性场景，实现高概率区域与低概率尾部的自适应分离，并将噪声场景概率作为独立场景输出。进而，构建了涵盖可靠性、安全性、经济性与环保性的四维风险评估指标体系，特别拓展了包含高渗透率风险、出力波动风险及减排效益的环保性维度；并引入博弈论思想，综合层次分析法（AHP）与 CRITIC 法确定指标最优综合权重。最后，基于算例验证表明，所提模型可精准刻画具有代表性的分布式电源不确定性典型场景，有效协调多维度风险指标权重冲突，克服了传统方法维度单一的局限，为新型配电系统的规划与安全运行提供重要决策依据。

关键词：分布式电源；新型配电网；综合风险评估；藤 Copula；DBSCAN-GMM；博弈论组合赋权；不确定性

中图分类号：TM732　　**文献标志码：**A

Comprehensive Risk Assessment of New Distribution Network Considering Distributed Generation Uncertainty

FANG Wenqian[1]，WANG Ying[1]，WANG Mingshen[2]，YUAN Xiaodong[2]，ZHENG Di[1]
（1.College of Mechanical and Electrical Engineering, China Jiliang University, Hangzhou, 310018, China；2.Electric Power Research Institute of State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd, Nanjing, 210003, China）

Abstract: To address the multi-attribute, cross-dimensional operational risks posed by high-penetration distributed generation (DG) in distribution networks, and to overcome the limitations of traditional assessment methods in capturing DG output uncertainty, coordinating multi-criteria indicators, and ensuring weight assignment consistency, this paper proposes a novel comprehensive risk assessment model for new-type distribution networks. The model is based on generating typical scenarios via a vine Copula-DBSCAN-Gaussian Mixture Model (GMM) approach and determining indicator weights using game theory combined weighting. Firstly, a seasonal R-vine Copula model is employed to precisely characterize the time-varying correlations among photovoltaic, wind power, and load outputs. Secondly, a hybrid scenario generation algorithm combining DBSCAN and GMM is utilized to process massive uncertainty scenarios, automatically filtering out noise and extracting typical scenarios with probabilistic descriptions. Furthermore, a four-dimensional risk assessment index system covering reliability, security, economy, and environmental friendliness is constructed, with particular expansion of the environmental dimension to include high penetration risk, output fluctuation risk, and emission reduction benefits. The game theory concept is introduced to integrate the Analytic Hierarchy Process (AHP) and CRITIC method for determining optimal comprehensive indicator weights. Finally, case studies demonstrate that the proposed model can accurately depict representative typical scenarios of DG uncertainty, effectively coordinate conflicts among multi-dimensional risk indicator weights, and overcome the limitation of single-dimensional focus in traditional methods, providing crucial decision-making support for the planning and secure operation of new-type distribution systems.

Key words: Distributed generation; new-type distribution network; integrated risk assessment; vine Copula; DBSCAN-GMM; game theory-based combined weighting; uncertainty

收稿日期：2025-12-23.
基金项目：国家电网有限公司科技项目资助（J2025186）.

0 引 言

在“双碳”目标驱动下，以分布式光伏、风电为代表的分布式电源（distributed generation，DG）规模化接入配电网，加速推进电力系统清洁低碳转型[1]。然而，分布式电源出力的强随机性、波动性与间歇性等不确定性特征，对配电网可靠、安全、经济运行构成多维度威胁[2]。配电网作为电力系统的关键组成部分，其拓扑结构与运行特性因分布式电源的高比例接入发生深刻变化：传统单向潮流的辐射状网络逐渐演变为多源互动的有源配电网，系统复杂性与不确定性显著增加[3]。在此背景下，系统的风险形态随之由传统的、确定性为主的单一安全威胁，转变为多维度、概率化的复杂风险耦合。因此，构建一套能够精准刻画不确定性、全面涵盖多维度属性且权重分配科学合理的综合风险评估模型，已成为新型配电网规划与安全运行的迫切需求。

在含 DG 的配电网综合风险评估方面，国内外学者已开展了大量研究，主要集中在不确定性建模与评估体系两个层面。在不确定性建模方面，现有研究主要沿时序模型与概率模型两条路径展开。文献[4]提出一种生成对抗网络的风光联合出力场景生成方法，时序模型虽能细致刻画 DG 的出力序列，但模型复杂、生成场景规模大，且生成场景混杂大量低概率极端值，若直接聚类会严重污染典型场景的代表性，导致后续风险评估计算效率与准确性下降。文献[5]采用概率模型对风光出力的概率分布进行假设，虽计算高效，却多假设风光荷等相互独立或采用简单相关系数描述变量之间的相关性，难以精确反映二者间复杂的非线性相依结构。为此，Copula 函数被引入刻画多变量间的相关性，但这类研究大多采用单一 Copula 或者固定结构的 Pair-Copula，对多变量在不同时间尺度下的动态演变的相关性刻画存在不足[6-7]。

在风险评估指标体系方面，文献[8]选取节点电压和线路潮流越限为评估指标。文献[9]选取弃风弃光、稳态频率越限、系统失负荷等 6 类评估指标。上述研究侧重从安全可靠性角度建立评估体系，虽在一定程度上提升了风险识别的能力，却普遍缺乏对经济效益与环保效益的协同考量，导致难以实现新型配电系统多目标协调优化的现实要求。在指标赋权方法方面，主观赋权法依赖专家经验[10-11]，客观赋权法则依据数据属性确定权重[12-13]，单一赋权方法均存在片面性，如何实现主客观权重信息的有效结合仍是亟待优化的问题。

为解决上述问题，本文提出一套完整的新型配电网综合风险评估方法。首先，建立分季节性的 R 藤 Copula 精细刻画风光荷的时变相关性；其次，提出藤 Copula-DBSCAN-GMM 典型场景生成方法，将问题解构为“生成、净化、重构”三个递进层次：藤 Copula 生成初始场景、DBSCAN 分离高低概率区域、GMM 输出典型场景概率；进而，构建涵盖可靠性、安全性、经济性和环保性的四维风险评估指标体系；最后，引入博弈论思想，融合层次分析法（AHP）与 CRITIC 法确定指标最优综合权重，实现主客观信息的平衡。通过算例验证了所提方法在风险识别准确性、评估维度全面性方面的优势。

1 计及相关性的风光荷不确定性建模

1.1 风光荷出力的概率分布建模

1.1.1 分布式风电输出特性

采用双参数威布尔分布描述风速，其概率密度函数表达式如(1)所示[14]:

$$f(x)=\frac{k}{c}\left(\frac{x}{c}\right)^{k-1}e^{\left[-\left(\frac{x}{c}\right)^{k}\right]} \tag{1}$$

式中：x 为实时风速；k 为形状参数，c 为尺度参数。

分布式风电的输出功率与风速之间的关系如式(2)所示：

$$P_{\mathrm{W}}(x)=\begin{cases}p_0, x_0<x<x_{\mathrm{co}}\\ p_0\times\dfrac{x-x_{\mathrm{ci}}}{x_0-x_{\mathrm{ci}}}, x_{\mathrm{ci}}<x<x_0\\ 0, x\le x_{\mathrm{ci}}\text{或}x>x_{\mathrm{co}}\end{cases} \tag{2}$$

式中：P_{W} 为输出功率；p_0 为额定功率；x_0 为额定风速；x_{co} 为切出风速；x_{ci} 为切入风速。

1.1.2 分布式光伏输出特性

采用 Beta 分布描述光伏出力，其概率密度函数表达式如(3)所示[15]：

$$f(r)=\frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}\left(\frac{r}{r_{\max}}\right)^{\alpha-1}\left(1-\frac{r}{r_{\max}}\right)^{\beta-1} \tag{3}$$

式中，r 为实际光照强度；r_{max} 为最大光照强度；Γ 是伽马函数；α 、β 为 Beta 分布的两个参数。

光伏电站的输出功率与光伏电池总面积和光电转换效率之间的关系如式(4)所示:

$$P_{pv}=\eta\times r\times A \tag{4}$$

式中：P_{pv} 为光伏电池组的输出功率；η 为光电转换率；A 为光伏电池组的总面积。

1.2 藤 Copula 联合概率建模

1.2.1 R 藤 Copula 模型

根据 Sklar 定理，设 d 维随机变量 $x_1,x_2,\ldots,x_d$ 的边缘分布函数分别为 $F_1,F_2,\ldots,F_d$，其联合分布函数 $H(x_1,x_2,\ldots,x_d)$ 为[16]：

$$H(x_1,x_2,\ldots,x_d)=C(F_1(x_1),F_2(x_2),\ldots,F_d(x_d)) \tag{5}$$

式中：C 为 Copula 函数，$C:[0,1]^d\rightarrow[0,1]$。

若令 $u_i=F_i(x_i)$，则 $u_i\sim U(0,1)$，联合分布函数可表示为：

$$C(u_1,...,u_d)=H(F_1^{-1}(u_1),...,F_d^{-1}(u_d)) \tag{6}$$

R藤Copula模型通过一系列树结构分层构建高维联合分布[17]。第一棵树T_1的节点为d个变量，连接d-1条边；后续树T_m的节点是前一棵树T_{m-1}的边，且新边连接的节点在T_{m-1}中共享公共节点；每条边对应一个条件二元Copula函数，刻画两个变量之间的条件相关性，某五维R藤Copula树模型结构如图1所示。

基于此结构，d维联合概率密度函数可分解为边缘密度与一系列条件二元Copula密度之积：

$$f(x_1,x_2,\ldots,x_d)=\prod_{i=1}^{d}f_i(x_i)\times \prod_{m=1}^{d-1}\prod_{e\in E_m}c_{i,j|D(e)}\left(F\left(x_i\middle|x_{D(e)}\right),F\left(x_j\middle|x_{D(e)}\right)\right) \tag{7}$$

式中，$f_i(x_i)$ 是第 i 个变量的边缘概率密度函数；E_m 为第 m 棵树所有边的集合；$D(e)$ 为对应的条件变量集，c 为条件二元 Copula 密度函数，i 和 j 分别对应待求条件概率分布的变量 x_i 和 x_j。

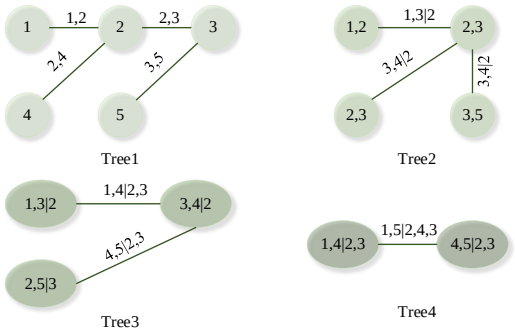


图 1 五维 R 藤 Copula 树模型结构

Fig. 1 Five-dimensional R-vine Copula tree model structure

1.2.2 R 藤 Copula 最优树结构的确定

作为第一棵树的边，通过计算所有变量对的 Kendall 秩相关系数矩阵，选取绝对值最大的变量对。然后，按 R 藤构建规则确定后续树结构。对于每条边，基于阿卡伊克信息准则（AIC）从候选 Copula 族中选择最优函数类型，并通过极大似然法估计参数[18]。

Kendall 秩相关系数 τ 为：

$$\tau=4\int_0^1\int_0^1 C(u,v),dC(u,v)-1 \tag{8}$$

式中：$C(u,v)$为 Copula 函数；$u=F(z)$，$v=G(y)$，$F(z)$和 $G(y)$分别为随机变量 Z 和 Y 的分布函数。

AIC 准则计算公式为：

$$AIC=-2ln(L)+2k \tag{9}$$

其中，L 为最大似然值，k 为参数个数，AIC 值最小的模型被认为是最优的。

2 基于藤 Copula-DBSCAN-GMM 的典型场景生成

本文所提藤 Copula-DBSCAN-GMM 方法构建了一个从概率建模到场景净化的集成方法：藤 Copula 将风光荷的复杂非线性相关性转化为可抽样的联合概率分布，为后续处理提供初始场景集；DBSCAN 基于密度识别实现高概率区域与低概率尾部的分离，为 GMM 提供净化的建模空间；GMM 在净化后的核心场景集上输出典型场景及其概率权重，并将噪声场景总概率作为独立的风险维度纳入评估体系。该方法将典型场景生成问题解构为“生成、净化、重构”三个递进层次，区别于传统方法将极端场景与常态场景置于同一优化目标的处理方式。

2.1 DBSCAN 算法

DBSCAN是一种基于密度的带噪声点的空间聚类算法，能够识别任意形状的簇并分离噪声点。[19]。其核心思想是将数据点划分为核心点、边界点和噪声点。给定邻域半径ε和最小点数*Minpts*。点z_i的ε邻域定义为$N\in(z_i)=\{z_j\in Z|\square z_i-z_j\square\leq\varepsilon\}$。若$|N_\varepsilon(z_i)|\geq MinPts$，则$Z_i$为核心点。算法从核心点出发，递归地将密度可达的点归入同一簇并划分为L个洁净簇。

本文采用k-distance图法确定DBSCAN参数[19]：计算每个样本点的第k近邻距离（k取*MinPts*-1），按降序绘制曲线，曲线拐点处对应的距离即为ε候选值。经综合评估，当*MinPts*=10、ε=0.35时，噪声比例稳定于6%~8%，且提取的典型场景物理意义明确，故以此作为本文参数。

2.2 GMM 算法

GMM假设所有数据点由K个高斯分量按权重系数混合组成，其概率密度函数为：

$$p(x)=\sum_{k=1}^{K}\pi_k N(x\,|\,\mu_k,\Sigma k) \tag{10}$$

式中，π_k 是第 k 个高斯分量的混合系数，满足$\sum_{k=1}^{K}\pi_k=1$且$\pi_k\geq 0$；$N(x\,|\,\mu_k,\Sigma k)$是第 k 个高斯分量，其均值为μ_k、协方差为Σk。模型参数通过 EM 算法迭代估计[20]。

本文采用贝叶斯信息准则（BIC）确定最优分量数 K[21]，计算公式为：

$$\mathrm{BIC}(K)=-2ln(\hat{L_K})+m_K ln(N) \tag{11}$$

式中，$\hat{L_K}$ 为最大似然值，m_K 为参数个数。需特别强调的是，BIC 计算必须在 DBSCAN 去噪后的核心场景集上执行，以避免噪声点扭曲似然函数导致 K 值高估。经计算，本文夏季场景最优分量数 K=5，对应 5 个典型场景。

2.3 藤 Copula-DBSCAN-GMM 典型场景生成算法

由于分季节R藤Copula模型的场景集中不可避免地包含少量概率极低但后果严重的极端场景。若将其与高概率场景一同聚类提取典型场景，会破坏典型场景的代表性，导致后续风险评估结果不准确。本文提出一种藤Copula-DBSCAN-GMM典型场景生成算法，其具体流程图如图2所示。

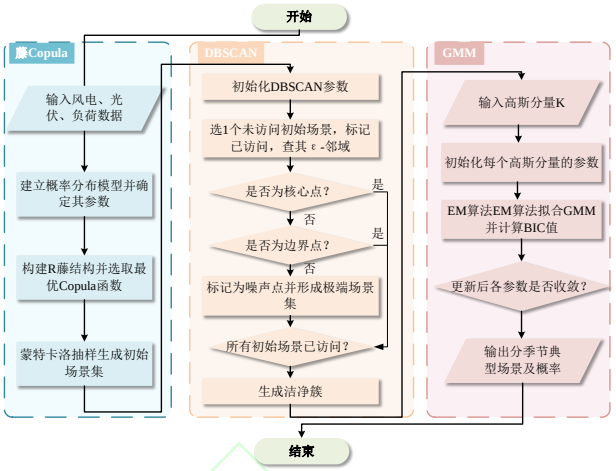


图2 藤Copula-DBSCAN-GMM算法流程图

Fig. 2 Vine Copula-DBSCAN-GMM algorithm flow chart

藤Copula-DBSCAN-GMM算法具体步骤如下：

（1）基于每个季节历史数据，分别建立光伏、风电及负荷的概率分布模型并采用最大似然估计确定其参数；

（2）计算各季节内两两变量之间的Kendall相关系数，自适应选择最优的R藤分解结构；进而，为每一对变量，选择最合适的二元Copula类型并估计其参数；

（3）通过蒙特卡洛抽样，生成初始场景集；

（4）采用DBSCAN算法通过预设的邻域参数识别并分离噪声点，形成去噪后核心场景集，同时记录噪声点比例以量化极端场景的概率；

（5）基于BIC准则确定GMM模型的最优分量数K，利用EM算法提取典型场景并计算其概率。

3 基于博弈论赋权的四维综合风险评估

3.1 风险评估指标体系构建

在构建含 DG 的新型配电网综合风险评估体系时，科学合理地选取评估指标是保证评估有效性的关键。本文以系统性、层次化及可量化为原则，结合新型配电网在 DG 接入背景下所面临的多元风险特征，建立了涵盖可靠性、安全性、经济性与环保性四个维度的综合评估指标体系，如图所示。

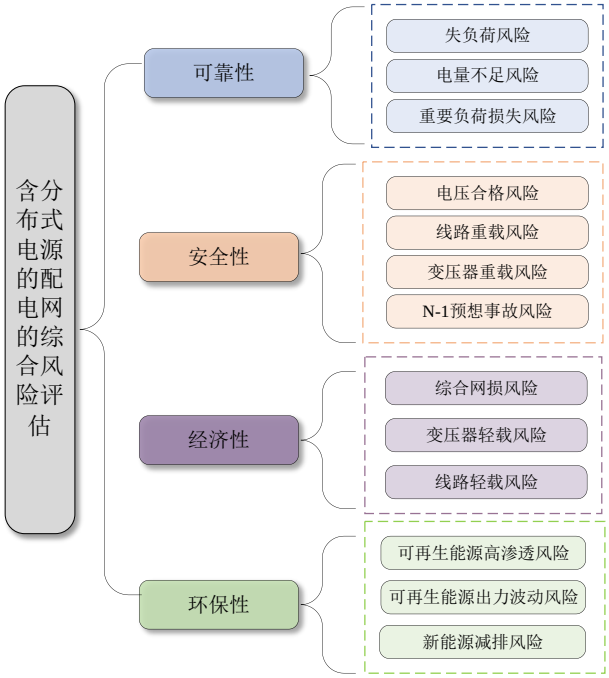


图3 计及分布式电源的新型配电网指标体系

Fig. 3 A new distribution network index system considering distributed generation

为合理准确地评估系统的风险严重程度，本节根据各风险指标超越阈值的程度或所占比例来进行计算[22]，构建如下风险指标严重度函数。

为便于阅读，对风险严重度函数中反复出现的通用变量统一说明如下：下标 d、l、t 分别表示节点编号、线路编号和变压器编号；D、L、T 分别为系统节点总数、线路总数和变压器总数；P_{rated} 和 S_{rated} 分别表示设备的有功额定容量和额定视在容量；$P_{\text{DG}}(t)$ 为 t 时刻可再生能源的输出功率标幺值；其余专用变量在各公式下方单独定义。

3.1.1 可靠性指标

（1）失负荷风险

失负荷风险是指在发生停电事件时负荷损失的程度，其量化计算式如式(12)所示：

$$S_{\text{LOL}}=\frac{e^{\max\left(\frac{P_{\text{LOL}}-P_{\text{LOL,thr}}}{P_{\text{LOL,thr}}},0\right)}-1}{e-1} \tag{12}$$

式中，P_{LOL} 为计算得到的系统失负荷概率值；$P_{\text{LOL,thr}}$ 为设定的失负荷概率风险阈值。

（2）电量不足风险

电量不足风险是指因停电事件导致负荷出现缺供电量的状况，其量化计算式如式(13)所示：

$$S_{\text{EENS}}=\frac{e^{\max\left(\frac{E_{\text{EENS}}-E_{\text{EENS,thr}}}{E_{\text{EENS,thr}}},0\right)}-1}{e-1} \tag{13}$$

式中，E_{EENS} 为系统电量不足期望值；$E_{\text{EENS,thr}}$ 为电量不足期望阈值，表示系统可容忍的平均电量损失上限。

（3）重要负荷损失风险

重要负荷损失可能会导致生产中断及经济损失等严重后果，其量化计算式如式(14)所示：

$$S_{\text{CLL}}=\frac{\sum_{j=1}^{M}(w_j\cdot P_{\text{lost},j})}{\sum_{i=1}^{N}(w_i\cdot P_i)} \tag{14}$$

式中，M 为发生损失的重要负荷的个数；$P_{\text{lost},j}$、w_j 分别为第 j 个已损失的重要负荷的容量和权重；N 为重要负荷的总数；P_i、w_i 分别为第 i 个重要负荷的容量和权重。

3.1.2 安全性指标

（1）电压合格风险

$$S_{\text{V}}=\sum_{d=1}^{D}\frac{e^{\max(U_{d,\min}-U_d,U_d-U_{d,\max},0)}-1}{e-1} \tag{15}$$

式中，D 为系统节点总数；U_d 为节点 d 处的电压标幺值；$U_{d,\max}$、$U_{d,\min}$ 分别为电压标幺值的上限、下限。

（2）线路重载风险

$$S_{\text{LO}}=\sum_{l=1}^{L}\frac{e^{\max\left(\frac{P_l/P_{l,\text{rated}}-0.7}{0.7},0\right)}-1}{e-1} \tag{16}$$

式中，L 为系统线路总数；P_l 为线路 l 的实际有功功率；$P_{l,\text{rated}}$ 为额定有功功率。

（3）变压器重载风险

$$S_{\text{TO}}=\sum_{t=1}^{T}\frac{e^{\max\left(\frac{S_t/S_{t,\text{rated}}-0.8}{0.8},0\right)}-1}{e-1} \tag{17}$$

式中，T 为系统变压器总数；S_t 为变压器的实际视在功率；$S_{t,\text{rated}}$ 为额定视在功率。

（4）N-1 预想事故风险

N-1 即在全部条线路中任意开断一条后，系统的各项运行指标仍能满足给定的要求。其量化计算式如式(18)所示：

$$S_{\mathrm{N-1}}=\max_{k}\ \frac{\exp(W_{\mathrm{violation},k})-1}{e-1} \tag{18}$$

式中，$W_{\mathrm{violation},k}$ 表示事故 k 发生后，系统各项指标的最大违规程度。

3.1.3 经济性指标

（1）综合网损风险

$$\begin{cases} S_{\mathrm{LOSS}}=\max(r_l-r_{l,\mathrm{E}},0), \\ r_l=\Delta P_l/P_l, \\ r_{l,\mathrm{E}}=\Delta P_{l,\mathrm{E}}/P_l \end{cases} \tag{19}$$

式中：ΔP_l 为线路 l 的实际损耗；$\Delta P_{l,\mathrm{E}}$ 为期望损耗；r_l 为实际网损率；$r_{l,\mathrm{E}}$ 为期望网损率。

（2）变压器轻载风险

$$S_{\mathrm{TL}}=\sum_{t=1}^{T}\frac{e^{\max\left(\frac{0.2-S_t/S_{\mathrm{t,rated}}}{0.2},0\right)}-1}{e-1} \tag{20}$$

（3）线路轻载风险

$$S_{\mathrm{LL}}=\sum_{l=1}^{L}\frac{e^{\max\left(\frac{0.2-P_l/P_{l,\mathrm{rated}}}{0.2},0\right)}-1}{e-1} \tag{21}$$

3.1.4 环保性指标

（1）可再生能源高渗透率风险

可再生能源高渗透率风险是指可再生能源的输出功率相对电网最大供电能力的比率。

$$S_{\mathrm{ST}}=\frac{P_{\mathrm{DG}}(t)}{P_{\max}(t)} \tag{22}$$

式中：$P_{\mathrm{DG}}(t)$ 为 t 时刻可再生能源的输出功率标幺值；$P_{\max}(t)$ 为 t 时刻电网的最大供电能力标幺值。

（2）可再生能源出力波动风险

可再生能源出力波动风险是指 t 时刻可再生能源的输出功率相对前一时刻输出功率的波动程度的最大值。

$$S_{\mathrm{CL}}=\max\left(\frac{|P_{\mathrm{DG}}(t)-P_{\mathrm{DG}}(t-1)|}{P_{\mathrm{DG}}(t-1)},0\right) \tag{23}$$

式中，$P_{\mathrm{DG}}(t-1)$ 为 t-1 时刻可再生能源的输出功率标幺值；

（3）清洁能源减排量

清洁能源减排量是指在生产相同电量的情况下，清洁能源发电比化石能源发电减少的碳排放量，单位通常为 tCO_2。

$$\begin{cases} S_{\mathrm{ER}}=\dfrac{e^{\max\left(\frac{E_{\mathrm{expected}}-E_{\mathrm{actual}}}{E_{\mathrm{expected}}},0\right)}-1}{e-1} \\ E_{\mathrm{actual}}=\sum_{t=1}^{T}P_{\mathrm{DG}}(t)\times\Delta t\times F_{\mathrm{grid}} \end{cases} \tag{24}$$

式中，E_{actual} 为在评估时段内，新能源发电实际替代传统能源所减少的碳排放总量；E_{expected} 该时段理想的减排量目标；Δt 为评估时段；F_{grid} 为全国电网平均排放因子，取华东电网排放因子 0.5617 kgCO2/kWh[23]。

3.2 基于博弈论法的新型配电网综合赋权

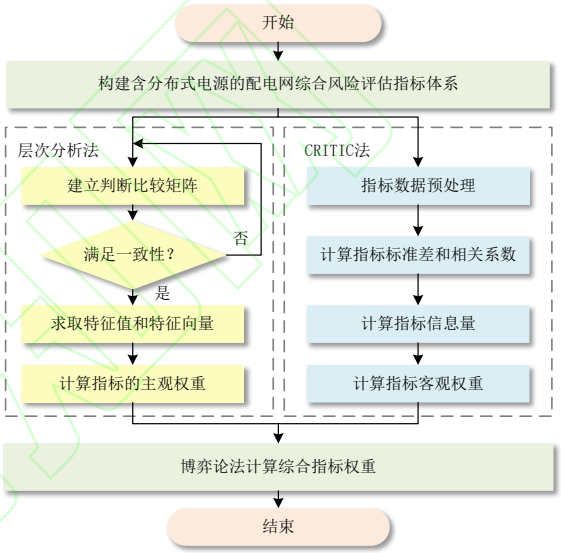


图 4 基于博弈论法的新型配电网综合赋权流程图

Fig. 4 A new comprehensive weighting flow chart of distribution network based on game theory method

为避免单一赋权的不足，本文采用博弈论思想[24]，对 AHP 法[25]和 CRITIC 法[26]得到的权重系数 w_1、w_2 组成优化模型，求解其最优组合系数，如图 4 所示。目标函数和约束条件如式(25)所示:

$$\begin{cases} \min\left\|\sum_{k=1}^{2}\lambda_k w_k^T-w_v^T\right\|_2,\ v=1,2 \\ \text{s.t. } \lambda_1+\lambda_2=1,\lambda_1,\lambda_2\geq 0 \end{cases} \tag{25}$$

解得归一化后的 λ_1^* 和 λ_2^*，代入得到评价指标的最优组合权重如式(26)所示。

$$w^*=\lambda_1^* w_1^T+\lambda_2^* w_2^T \tag{26}$$

3.3 新型配电网综合风险值的计算

$$R=\sum_{i=1}^{n}w_i\cdot r_i \tag{27}$$

式中：R 为系统的综合风险值；n 为风险评估指标的总个数；w_i 为第 i 个指标的综合权重，由本文 3.2 节基于博弈论组合赋权方法求得；r_i 为第 i 个指标的标准化风险值，由本文 3.1 节所述量化模型计算得出。

4 算例分析

4.1 参数设置

为分析所研究评估模型的有效性，本文基于改进的 IEEE33 节点配电网系统进行算例分析。系统基准功率为 10MVA，拓扑结构如图 5 所示。其中，在节点 22 和 33 接入光伏电站，总规模约为 1.5MW；在节点 7 和 18 接入风电场，总规模约为 2MW；设置节点 3、节点 6、节点 8 和节点 16 为重要负荷节点，总容量 3.9MW。

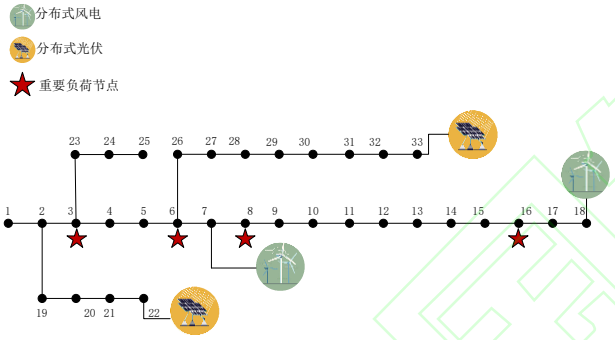


图 5 改进的 IEEE33 节点系统示意图

Fig. 5 Improved IEEE33 node system diagram

4.2 结果分析

4.2.1 分季 R 藤相关性建模的有效性验证

为验证本文所提出的分季R藤建模的有效性与必要性，本节基于 2024 年某地风光荷实测数据，从四季相关性对比、R 藤结构差异以及 Copula 模型拟合效果三个层面分析。

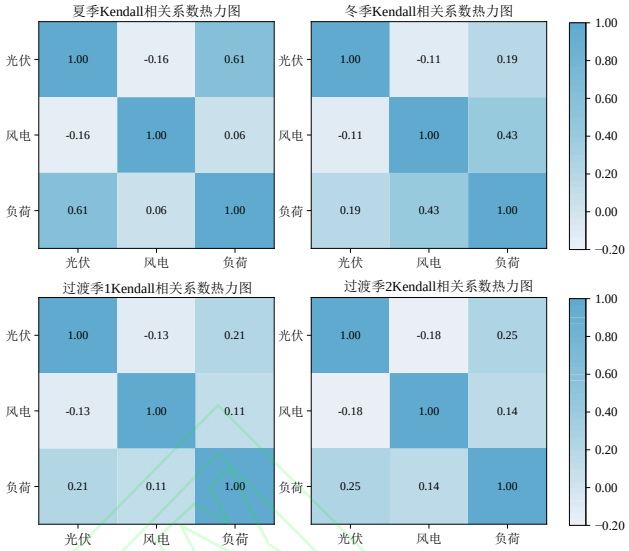


图 6 季节性 Kendall 相关系数热力图

Fig. 6 Seasonal Kendall correlation coefficient heat map

图 6 展示了在夏、冬及两个过渡季的光伏、风电及负荷两两之间的 Kendall 相关系数。从图中可以得出：（1）同一变量对的相关性在不同季节下存在差异。以光伏与负荷为例，夏季时其呈现强正相关性，这是由于夏季高温天气光伏出力峰值与空调负荷峰值在时间上高度一致；而在冬季，两者相关性大幅度降低，因采暖负荷峰值常出现在夜间。（2）变量间的主导相关性随季节变化。夏季的主导相关性在光伏与负荷之间，而冬季则转移至风电与负荷之间。

表 1 R 藤 Copula 树结构

Tab. 1 R vine Copula tree structure

季节	树结构	Pair-Copula	Copula 类型	Kendall 相关系数
夏季	第一层	PV-Load	Gumbel	0.61
		PV-Wind	Clayton	-0.16
	第二层	Wind-Load|PV	Gaussian	0.02
冬季	第一层	Wind-Load	Clayton	0.43
		PV-Wind	Gaussian	-0.11
	第二层	PV-Load|Wind	Frank	0.1

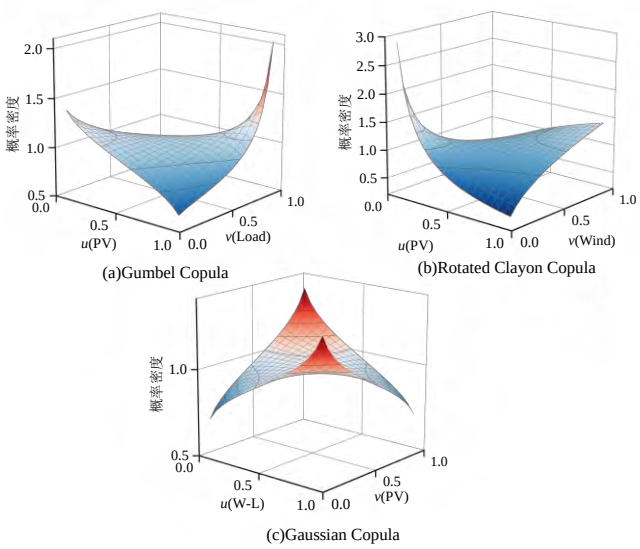


图 7　夏季 Pair-Copula 拟合图

Fig. 7　The summer Pair-Copula fitting diagram

表 1 展示了通过 1.2 节得到的最优 R 藤结构，夏季 R 藤的第一层由光伏-负荷和风电-负荷两条边构成，而冬季 R 藤的第一层则由风电-负荷和光伏-风电两条边构成。这一结构差异表明，R 藤 Copula 方法自适应地识别不同季节下最关键的相关性关系。同时，图 7 是以夏季为例，基于实际数据通过 AIC 准则选择最优 Copula 模型，其中对于夏季的光伏和负荷选择 Gumbel Copula 模型，刻画了变量之间的上尾相关性；光伏与风电选择 Clayton Copula 模型，刻画了变量之间的下尾相关性；而 Gaussian Copula 模型则反映了在特定光伏水平下，风电和负荷关系近似独立的关系。

综上所述，本文建立的 R 藤 Copula 模型结构灵活，可以刻画无中心变量时的复杂相关性；同时，能为不同季节变量之间的相关性自适应选择最合适的 Copula 函数，克服了使用固定单一 Copula 模型或预设 C 藤结构的不足。

4.2.2 DBSCAN-GMM 算法的有效性验证

为验证本文提出的 DBSCAN-GMM 算法在提取典型场景上的有效性，本节从算法性能指标、典型场景曲线和概率两个方面来展开。

首先，本文通过轮廓系数、戴维森堡丁指数(Davies-Bouldin Index)及邓恩指数(Dunn Index)三项评估指标，对 K-means、GMM 及本文提出的 DBSCAN-GMM 方法进行定量对比，结果如表 2 所示。

表 2　不同算法性能对比

Tab. 2　Performance comparison of different algorithms

方法	轮廓系数	DB 指数	Dunn 指数
K-means	0.316	1.188	0.008
GMM	0.491	0.814	0.011
DBSCAN-GMM	0.591	0.750	0.012

在轮廓系数方面，DBSCAN-GMM 达到 0.591，显著高于 GMM 和 K-means。轮廓系数值越接近 1，表明聚类内部越紧密、簇间分离越清晰。在 DB 指数方面，DBSCAN-GMM 取得最低值 0.750，表明其聚类内部最为紧凑且簇间分离度最好。在 Dunn 指数方面，进一步印证了其在簇间最大最小距离比上的优势。综合三项指标，DBSCAN-GMM 方法在所有维度上均优于传统单一方法，验证了本文所提算法的有效性。

以夏季为例，由藤 Copula-DBSCAN-GMM 生成的典型场景如下：

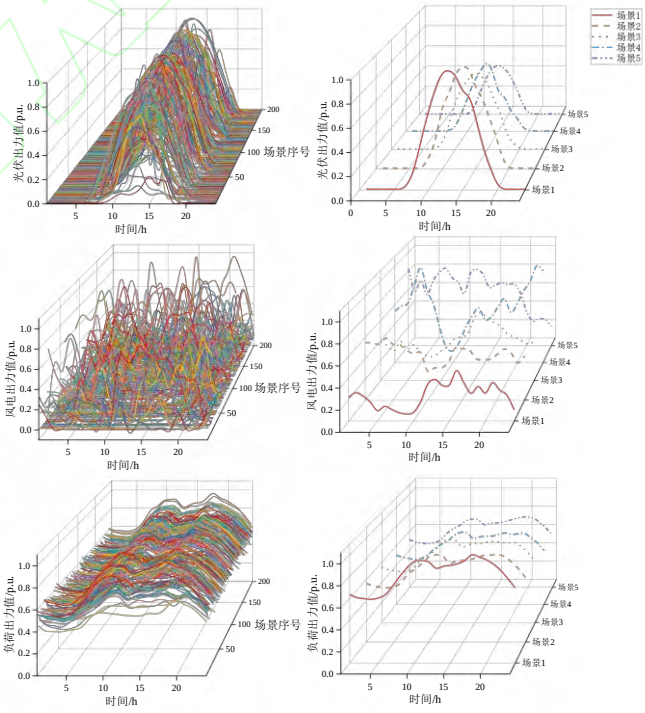


图 8　夏季初始场景集与典型场景集

Fig. 8　Summer initial scene set and typical scene set

表 3 典型场景概率表

Tab. 3 Typical scene probability table

场景	场景 1	场景 2	场景 3	场景 4	场景 5
概率	0.367	0.223	0.216	0.129	0.065

图 8 通过夏季典型场景生成前后对比，展示了 DBSCAN-GMM 算法的场景提取效果。左侧子图显示了从藤 Copula 模型生成的原始场景集中随机抽取的若干场景曲线，其分布散乱，高、中、低出力场景混杂，且存在明显的极端场景。右侧子图则是经 DBSCAN-GMM 算法提取后的典型场景曲线，原始散乱的大量风光荷出力曲线提取为五条具有清晰物理意义的典型场景。表 3 是由 DBSCAN-GMM 算法提取的五个夏季典型场景的发生概率。其中，极端噪声场景被单独识别，其总概率为 6.5%，代表了被剔除的各类极端出力场景。场景 1 和场景 2 具有较高的发生概率，分别对应夏季的强光、低风、高负荷日以及强光、中风、高负荷日，这与夏季气候特征相符。该概率输出是后续进行概率加权风险评估的关键输入。

DBSCAN-GMM 方法不仅完成了数据降维，更通过去噪和聚类两步，从包含大量随机性与异常值的数据中，提取出具有明确代表性且包含极端情况的运行场景。

4.2.3 新型配电网综合风险评估

基于前文生成的夏季典型场景，本节通过 3.1 节所构建的四维风险评估模型，量化各场景风险并分析其分布特征。图 9-图 13 分别展示五个典型场景的风险评估结果，并基于 3.2 节的博弈论综合赋权法确定最终指标权重，从而揭示典型场景下风险分布与决策权重之间的关联。

（1）场景 1

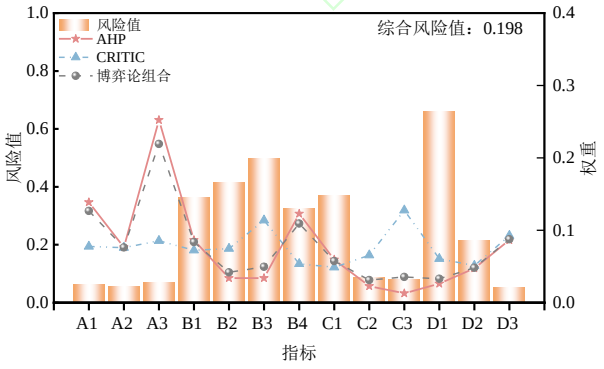


图 9 场景 1 综合风险结果图

Fig. 9 Scenario 1 comprehensive risk result diagram

（2）场景 2

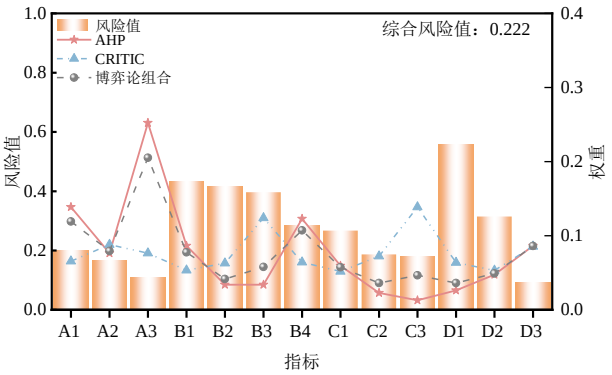


图 10 场景 2 综合风险结果图

Fig. 10 Scenario 2 comprehensive risk result diagram

（3）场景 3

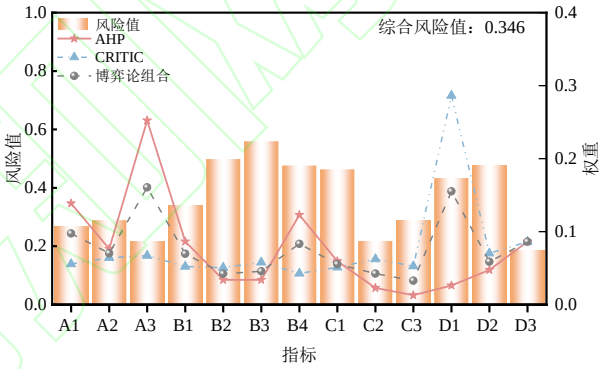


图 11 场景 3 综合风险结果图

Fig. 11 Scenario 3 comprehensive risk result diagram

（4）场景 4

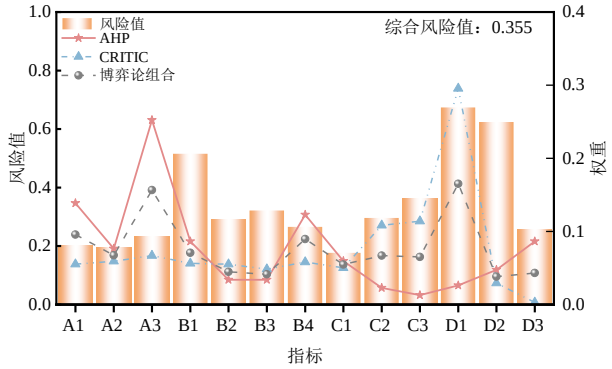


图 12 场景 4 综合风险结果图

Fig. 12 Scenario 4 comprehensive risk result diagram

（5）场景 5

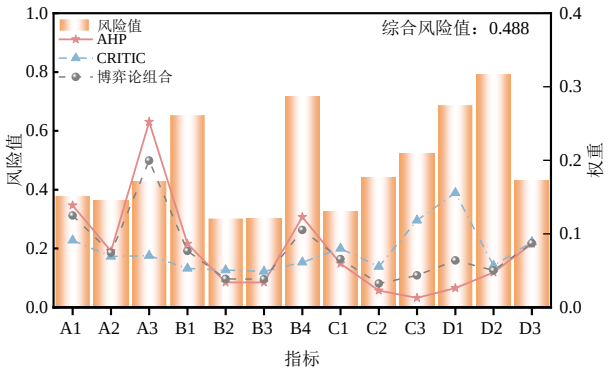


图 13 场景 5 综合风险结果图

Fig. 13 Scenario 5 comprehensive risk result diagram

由图 9-图 13 可知，不同场景下主导的风险指标不同。在场景 1 与场景 2 中，传统可靠性风险较低，但电压风险与分布式电源高渗透率风险显著突出，其根源在于午间光伏峰值大导致的局部电压抬升及渗透率瞬时过高；场景 3 的线路重载风险与变压器重载风险最为显著，这反映了光伏出力下降、负荷维持高位时，配电网设备将面临一定的风险；在场景 4 中，分布式电源高渗透率风险与出力波动风险占据主导，这是由于风力出力增强且波动剧烈，光伏出力减弱，形成了以风电为主的高渗透强、波动运行状态；场景 5 中，光伏出力极弱、风电出力极强且剧烈波动，其风险表现为 N-1 预想事故风险、电压风险、分布式电源出力波动风险以及高渗透率风险的多重叠加，凸显了极端天气下配电网面临的严峻挑战。

图中折线代表的综合权重表明，基于博弈论的综合组合赋权方法不仅在数值层面实现了主客观权重的协调，更在整体趋势上平衡了两类方法的升降规律，显著缓解了单一赋权方法的潜在偏差，提高了权重结果的科学性、均衡性与适用性。其中，在场景 5 中，对环保性维度下的新能源减排量指标赋予了不可忽略的权重，其极低的减排量则进一步加剧了综合风险水平。验证了引入环保性维度实质性地改变了传统风险评估的结论，使得评估结果更加科学全面。

4.2.4 与传统风险评估模型的对比验证

为验证本文所提完整方法的优越性，设置方案 A 作为传统基线进行对比。方案 B 采用传统风险评估模型中常见的“全年统一 Gaussian Copula 、K-means 聚类、AHP 赋权”组合方法，与本文方法（方案 A）进行综合风险评估对比，结果如图 14 所示。

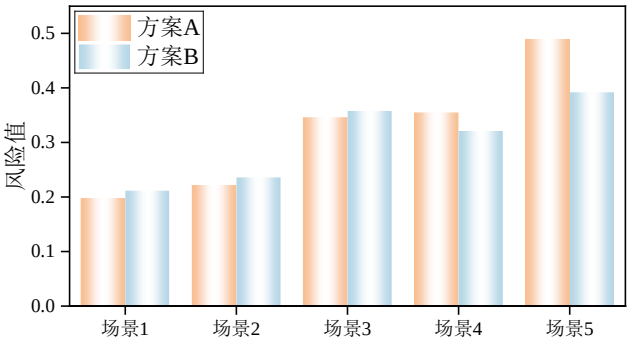


图 14 不同方案的风险评估结果对比

Fig. 14 Comparison of risk assessment results of different schemes

从对比结果可以看出，两种方法的风险评估值存在系统性差异。对于场景 1-3，方案 B 的风险值分别比本文方法高 7.1%、6.3%和 3.4%，表明传统方法存在高估常态场景风险的倾向。而对于场景 4-5，方案 B 的风险值分别比本文方法低 9.6%和 19.7%，显示传统方法严重低估极端场景风险。

传统方法采用全年统一 Copula，无法捕捉夏季极端天气的尾部相关性特征；K-means 聚类将极端场景强行归入典型簇，进一步削弱了其风险表征；AHP 主观赋权过度依赖专家经验，难以体现数据驱动的极端风险权重。

综上所述，基于本文完整的综合风险评估模型，能够精细刻画不同运行场景下的多维风险，而且通过引入环保性维度与科学的赋权方法，指导运行人员针对特定的典型场景，提前聚焦最脆弱的风险指标制定预案，为运行与规划提供了兼顾概率精度与物理意义的决策依据。

5 结 论

本文针对高比例分布式电源接入下新型配电网的风险评估需求，提出了一个完整的新型配电网综合风险评估方法，主要结论如下：

（1）针对风光荷不确定性复杂且随季节演变的问题，提出了分季 R 藤 Copula 建模方法。该方法能自适应地捕捉不同季节下变量间的非线性依赖结构与相关性强弱，为后续评估提供了更准确的场景输入。

（2）提出了藤 Copula-DBSCAN-GMM 典型场景生成方法，构建了从概率建模到场景净化的递进

式集成方法。该方法利用藤 Copula 生成高保真初始场景，通过 DBSCAN 实现高概率区域与低概率尾部分离，进而在净化数据上由 GMM 输出典型场景及其概率权重，与传统方法相比，该方法不仅解决了极端场景污染典型性的结构性问题，更将噪声场景概率作为极端场景概率纳入配电网的综合风险评估，实现了从确定性场景提取到概率化风险场景的突破。

（3）为全面评估新型配电网多维度特征，构建了涵盖可靠性、安全性、经济性和环保性的四维指标体系，并采用博弈论综合 AHP 与 CRITIC 法确定指标权重。算例表明，该体系能揭示高减排效益与高渗透率风险等新型配电网风险，提供更全面的决策。

参考文献

[1] 孙银雨, 周明, 梁燕, 等. 计及反送潮流不确定性的配电网多资源协同规划研究[J/OL]. 华北电力大学学报(自然科学版), 1-14.
SUN Yinyu, ZHOU Ming, LIANG Yan, et al. Research on Collaborative Planning Multi-Resources in Distribution Network Considering Reverse Power Flow Uncertainty[J/OL]. Journal of North China Electric Power University (Natural Science Edition), 1-14 (in Chinese).

[2] 魏炜, 季文文, 黄旭, 等. 含高比例分布式电源配电系统的参数辨识方法[J]. 电力建设, 2025, 46(05):96-111.
WEI Wei, JI Wenwen, HUANG Xu, et al. Parameter Identification Method for Distribution Systems with a High Proportion of Distributed Renewable Energy[J]. Electric Power Construction, 2025, 46(05): 96-111 (in Chinese).

[3] 张文博, 邢海军, 聂立君, 等. 考虑高渗透率可再生能源的新型电力系统可靠性评估综述[J]. 电测与仪表, 2025, 62(09): 51-61+72.
ZHANG Wenbo, XING Haijun, NIE Lijun, et al. Review of the novel power system reliability assessment with high penetration renewable energy[J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2025, 62(09):51-61+72 (in Chinese).

[4] 王成磊, 匡熠, 濮永现, 等. 基于改进生成对抗网络场景生成的长-短期储能优化配置[J]. 高电压技术, 2024, 50(03):1131-1144.
WANG Chenglei, KUANG Yi, PU Yongxian, et al. Optimal Configuration of Long-term and Short-term Energy Storage Based on Improved Generative Adversarial Network Scenarios[J]. High Voltage Engineering, 2024, 50(03):1131-1144 (in Chinese).

[5] ALISBADI M J , RADMEHR M. Optimization of hybrid renewable energy system in radial distribution networks considering uncertainty using meta-heuristic crow search algorithm[J]. Applied Soft Computing, 2021, 107: 107384.

[6] 于春浩, 李新利, 李军, 等. 基于 Copula 联合 AT-GRU 网络的火电机组实发功率辨识[J]. 华北电力大学学报(自然科学版), 2022, 49(06): 59-67.
YU Chunhao LI Xinli LI Jun, et al. Identification of Real Power of Thermal Power Units Based on Copula and AT-GRU Network[J]. Journal of North China Electric Power University (Natural Science Edition), 2022, 49(06): 59-67 (in Chinese).

[7] 牟长兴, 张俊涛, 程春田, 等. 考虑时空相关性的流域水风光多能互补系统高维不确定性场景生成方法[J]. 电网技术, 2024, 48(09): 3614-3623.
MU Changxing, ZHANG Juntao, CHENG Chuntian, et al. High-dimensional Uncertainty Scenario Generation Method for Hydro-wind-solar Multi-energy Complementary System Considering Spatio-temporal Correlation[J]. Power System Technology, 2024, 48(09): 3614-3623 (in Chinese).

[8] DONG Jie, ZHAO Jianjun, LIU Ziyue, et al. Risk Assessment of AC/DC Hybrid Distribution Network considering New Energy and Electric Vehicle Access [J]. Frontiers in Energy Research, 2022, 10.

[9] 商皓钰, 刘天琪, 卜涛, 等. 计及风电与光伏并网的电力系统运行风险评估[J]. 现代电力, 2020, 37(4): 358-367.
SHANG Haoyu, LIU Tianqi, BU Tao, et al. Operational risk assessment of power system considering wind power and photovoltaic grid connection[J]. Modern Electric Power, 2020, 37(4): 358-367 (in Chinese).

[10] 徐文宝,周建华. 基于改进模糊层次综合评判法的输电线路舞动预警[J]. 电力工程技术，2021，40(05): 107-113.
XU Wenbao，ZHOU Jianhua. Early warning model of transmission line galloping based on improved fuzzy hierarchical comprehensive evaluation[J]. Electric Power Engineering Technology, 2021, 40(05): 107-113. (in Chinese).

[11] DU Yuanwei, LI Xiaoxue. Hierarchical DEMATEL method for complex Systems [J]. Expert Systems with Applications, 2021, 167: 113871.

[12] LI Guo, QIN Yi. An Exploration of the Application of Principal Component Analysis in Big Data Processing [J].

Applied Mathematics and Nonlinear Sciences, 2024, 9(1).

[13] WANG Zeyi, JIAO Mingxi, WANG Daliang, et al. A Disturbance Localization Method for Power System Based on Group Sparse Representation and Entropy Weight Method[J]. Energy Engineering: Journal of the Association of Energy Engineers, 2024, 121(8): 2275.

[14] WANG Jing, WEI Xiongfeng, FANG Yuanjie, et al. Deep learning-based optimal scheduling scheme for distributed wind power systems[J]. Journal of Circuits, Systems and Computers, 2024, 33(15): 2450272.

[15] WANG Shuang, WU Siwei, TANG Bo, et al. Generation method of wind power and photovoltaic output scenarios based on LHS-GRU[J]. Sustainable Energy, Grids and Networks, 2025, 41: 101602.

[16] 赵帅, 郑骁麟, 陆涛, 等. 含大规模分布式新能源电网的运行风险定量评估方法[J]. 电力工程技术, 2025, 44(04): 147-158.
ZHAO Shuai, ZHENG Xiaolin, LU Tao, et al. Quantitative operation risk assessment method for power grid with large-scale distributed.new energy [J]. Electric Power Engineering Technology, 2025, 44(04): 147-158. (in Chinese).

[17] 李国民,张君,李庚银,等.基于双通道时间卷积与残差注意力机制的风光发电功率预测[J/OL].华北电力大学学报(自然科学版),1-12.
LI Guomin, ZHANG Jun, LI Gengyin, et.al. Wind and Photovoltaic Power Prediction Based on Dual-Channel Temporal Convolutional Networks with Residual Attention Mechanism [J/OL]. Journal of North China Electric Power University (Natural Science Edition), 1-12(in Chinese).

[18] 王会继, 柯德平, 徐箭, 等. 考虑新能源不确定性的受端电网直流联络线鲁棒可行域确定方法[J/OL]. 电网技术, 1-21.
WANG Huiji, KE Deping, XU Jian, et.al. A Robust Feasible Region Determination Method for DC Tie-Line Injections of Receiving-End Grids Considering Renewable Energy Uncertainty[J/OL]. Power System Technology, 1-21(in Chinese).

[19] Lörzing P, Schake P, Schlierf M. Anisotropic dbscan for 3d smlm data clustering[J]. The Journal of Physical Chemistry B, 2024, 128(33): 7934-7940.

[20] 赵成, 宋彦辛, 周赣, 等. 基于先验统计模型的非侵入负荷辨识算法[J]. 电力工程技术, 2024, 43(01): 165-173+211.
ZHAO Cheng, SONG Yanxin, ZHOU Gan, et.al. Resident non-invasive load identification algorithm based on prior statistical model[J]. Electric Power Engineering Technology, 2024, 43(01): 165-173+211 (in Chinese).

[21] 徐胜男, 李凌昊, 蔡帜, 等. 基于混合高斯模型和Wasserstein 距离的源荷场景构建方法[J]. 智慧电力, 2025, 53(05): 109-115.
XU Shengnan, LI Linghao, CAI Zhi, et.al. Source-Load Scenario Construction Based on Gaussian Mixture Model and Wasserstein Distance[J]. Smart Power, 2025, 53(05): 109-115 (in Chinese).

[22] 苗谊凡, 石庆鑫, 霍成芳, 等. 极端天气事件下的高比例新能源电力系统供需风险评估[J]. 华北电力大学学报(自然科学版), 2025:1-18.
MIAO Yifan, SHI Qingxin, HUO Chengfang, et al. Supply-Demand Risk Assessment of Power System with High Renewable Energy Penetration under Extreme Weather Events. Journal of North China Electric Power University(Natural Science Edition), 2025:1-18 (in Chinese).

[23] 生态环境部, 国家统计局. 关于发布 2022 年电力二氧化碳排放因子的公告 [EB/OL]. (2024-12-26) [2025-12-23].https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202412/t20241226_1099413.html.
Ministry of Ecology and Environment, National Bureau of Statistics. Announcement on releasing 2022 electricity carbon dioxide emission factors[EB/OL]. (2024-12-26) [2025-03-24].https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202412/t20241226_1099413.html (in Chinese).

[24] SUN Yanhao, ZHANG Tao, DING Shuxin, et al. Risk assessment of high-speed railway CTC system based on improved game theory and cloud model[J]. Railway Sciences, 2024, 3(3): 388-410.

[25] LIU Wei, CUI Wanli, CHEN Mingji, et al. Operation safety risk assessment of water distribution networks based on the combined weighting method (CWM)[J]. KSCE Journal of Civil Engineering, 2023, 27(5): 2116-2130.

[26] CAO Xinyuan, YAN Shiao, HUANG Minglong, et al. Sustainability assessment of photovoltaic noise barriers with different configurations based on multi-criteria decision analysis[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering(English Edition), 2025, 1-44.

作者简介：

方文倩 (1999-)，女，硕士研究生，研究方向为含分布式电源的新型配电网综合风险评估及优化运行，E-mail：wqfang1001@163.com；

王颖 (1980-)，女，副教授，硕士生导师，通信作者，研究方向为电力系统保护与控制、分布式电源并网电力大数据技

术等，E-mail：sara.wy@163.com；
王明深 (1990-)，男，博士，高级工程师，研究方向为规模化车网互动优化控制与智慧运营技术(E-mail：wmshtju@163.com)；
袁晓冬 (1979-)，男，硕士，高级工程师，研究方向为新能源与智能电网(E-mail：xiaodongyuan_dky@163.com)；
郑迪 (1991-)，男，讲师，硕士生导师，研究方向为电力系统保护与控制，E-mail：di.zh@cjlu.edu.cn。

附录

本附录详细说明各风险指标阈值的确定依据。根据设定依据类型的不同，指标归纳为以下 3 类：

1．依据国家或行业企业标准设定的指标

电压合格风险的阈值依据《电能质量供电电压偏差》（GB/T 12325-2008）设定，10kV 配电网电压允许偏差范围为额定电压的±5%，即标幺值[0.95, 1.05] p.u.。N-1 预想事故风险的判定依据《电力系统安全稳定导则》（GB 38755-2019），N-1 准则是电力系统安全稳定运行的基本要求，任意一条线路开断后系统各项指标仍须满足要求。线路重载风险、变压器重载风险、线路轻载风险及变压器轻载风险的阈值均参照《城市配电网运行水平和供电能力评估导则》（Q/GDW 565-2010）设定。其中，线路负载率超过 70%、变压器负载率超过 80%视为重载状态；线路或变压器负载率低于 20%视为轻载状态，表明资源利用率不足，存在“大马拉小车”问题。

2．依据历史数据统计分析设定的指标

失负荷风险、电量不足风险及重要负荷损失风险的阈值基于 2024 年浙江某地地电网 8760 小时运行数据的统计分析确定，统一取 95%分位数作为高风险判定阈值。具体而言，失负荷风险阈值对应失负荷概率超过 1%即视为高风险；电量不足风险阈值以系统基准容量 10MVA 为基准，对应缺电量 0.1MWh，则超过即视为高风险；出力波动风险阈值取波动率>50%，该取值对应历史数据中出力 1 小时波动率超过 50%的极端情况约占 5%。上述取值既能有效识别前 5%的高风险时段，又避免阈值过低导致大部分时段被误判为高风险。

3．依据文献参考设定的指标

综合网损风险的期望网损率根据同类型线路的历史最优运行数据确定，取线路类型平均网损率的 60%分位数作为期望值，该设定参考了文献[9]中关于网损率基准的确定方法；清洁能源减排量的目标基准依据区域电网季度减排考核目标设定，对应新能源发电替代等量化石能源发电的碳减排量期望值，该数值与本地电网年度减排规划目标保持一致。